

Correction de l'exercice 1 (4 points) :

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{6}{7}, n \in \mathbb{N}$

1) Calculer u_1 et u_2

$$u_1 = \frac{1}{2}u_0 + \frac{6}{7} = \frac{2}{2} + \frac{6}{7} = \frac{8}{7}$$

$$\text{et } u_2 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{6}{7} = \frac{1}{2} \times \frac{8}{7} + \frac{6}{7} = \frac{8}{14} + \frac{6}{7} = \frac{50}{14} = \frac{25}{7}$$

$$\text{D'où } u_1 = \frac{8}{7} \text{ et } u_2 = \frac{25}{7}.$$

2.a. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq 1$

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$ donc $u_0 \geq 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $u_n \geq 1$

Montrons que $u_{n+1} \geq 1$.

$$\begin{aligned} \text{D'après (HR) on a : } u_n \geq 1 &\Rightarrow \frac{1}{2}u_n + \frac{6}{7} \geq \frac{1}{2} + \frac{6}{7} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2}u_n + \frac{6}{7} \geq \frac{1}{2} + \frac{6}{7} \Rightarrow u_{n+1} \geq 1 \end{aligned}$$

D'où pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n \geq 1$.

2.b. Montrer que : $u_{n+1} - u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et en déduire que (u_n) est une suite décroissante

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{2}u_n + \frac{6}{7} - u_n \\ &= \frac{6}{7} - \frac{1}{2}u_n \\ &= \frac{6}{7}(1 - u_n) \end{aligned}$$

D'où Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$.

D'après 2.a. on a: $\forall (n \in \mathbb{N}) u_n \geq 1$

Donc $\forall (n \in \mathbb{N}) 1 - u_n \leq 0$.

Or $\forall (n \in \mathbb{N}): u_{n+1} - u_n = \frac{6}{7}(1 - u_n)$

Par conséquent $\forall (n \in \mathbb{N}): u_{n+1} - u_n \leq 0$

Alors (u_n) est une suite décroissante.

3. On pose $v_n = u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ **3.a. Calculer v_0**

$$\text{On a : } v_0 = u_0 - 1 = 2 - 1 = 1$$

3.b. Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{7}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 1 = \frac{1}{2}u_n + \frac{6}{7} - 1 = \frac{1}{2}u_n - \frac{1}{7} \\ &= \frac{1}{2}(u_n - 1) = \frac{1}{2}v_n \end{aligned}$$

D'où la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

3.c. Exprimer v_n en fonction de n

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$v_n = v_0 \times q^n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{D'où : } \forall (n \in \mathbb{N}) : v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

3.d. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1$$

On a $\forall (n \in \mathbb{N}): v_n = u_n - 1$

Donc $\forall (n \in \mathbb{N}): u_n = v_n + 1$

Et comme $\forall (n \in \mathbb{N}): v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Alors $\forall (n \in \mathbb{N}): u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1$.

3.e. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Puisque $0 < \frac{1}{2} < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1 = 0 + 1 = 1$

Par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Correction de l'exercice 2 (4 points) :

Une boîte contient dix boules

indiscernables au toucher, quatre boules blanches portant les numéros : 1; 1; 1; 2 et six boules noires portant les numéros : 1; 1; 1; 1; 1; 2. On tire simultanément au hasard deux boules de la boîte. On considère les deux événements suivants :
A : «Les deux boules tirées sont noires»
B: «Les deux boules tirées portent le même numéro».

1. Calculer C_{10}^2

On a

$$C_{10}^2 = \frac{10!}{2!8!} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$$

2. Calculer $p(A)$ On a $A = \{NN\}$ donc

$$\text{card}A = C_6^2 = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

$$\text{Alors } p(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \frac{15}{45}$$

$$\text{D'où } p(A) = \frac{1}{3}$$

3. Montrer que : $p(B) = \frac{29}{45}$ On a $B = \{11\}$ donc

$$\text{card}B = C_2^2 + C_8^2 = 1 + 28 = 29$$

$$\text{Alors } p(B) = \frac{\text{card}B}{\text{card}\Omega} = \frac{29}{45}$$

$$\text{D'où } p(B) = \frac{29}{45}$$

4. Montrer que : $p(A \cap B) = \frac{10}{45}$ On a $A \cap B$ est l'événement «obtenir deux boules noires portant le numéro 1». Alors

$$\text{card}(A \cap B) = C_5^2 = 10$$

$$\text{D'où } p(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}\Omega} = \frac{10}{45}$$

$$\text{Par suite } p(A \cap B) = \frac{10}{45}$$

5. Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules noires tirées**5.a. Copier et compléter le tableau ci-contre en justifiant les réponses**

$(X = 0)$ est l'événement «Aucune boule noire n'est tirée», c'est-à-dire que les deux boules tirées sont blanches.

$$\text{Alors } \text{card}(X = 0) = C_4^2 = 6$$

$$\text{Donc } p(X = 0) = \frac{\text{card}(X=0)}{\text{card}\Omega} = \frac{6}{45}$$

$$\text{Or } p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) = 1$$

$$\text{Donc } p(X = 1) = 1 - p(X = 0) - p(X = 2)$$

$$= 1 - \frac{6}{45} - \frac{15}{45} = \frac{24}{45}$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{15}{45}$

5.b. Vérifier que : $E(X) = \frac{54}{45}$

$$\text{On a } E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$$

$$= 0 \times \frac{6}{45} + 1 \times \frac{24}{45} + 2 \times \frac{15}{45} = \frac{24}{45} + \frac{30}{45} = \frac{54}{45}$$

Correction de l'exercice 3 (8 points) :

On considère la fonction numérique f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = (\ln x - 1)^2$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1) Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, puis donner une interprétation géométrique du résultat.

$$\text{On sait que } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - 1) = -\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - 1)^2 = (-\infty)^2 = +\infty.$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ alors la courbe (C_f) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

2.a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x) - 1) = +\infty$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x) - 1)^2 = +\infty \text{ par}$$

$$\text{conséquent } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2.b. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ (On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$).

$$f(x) = (\ln x - 1)^2 = (\ln x)^2 - 2\ln x + 1$$

$$\text{Donc } \frac{f(x)}{x} = \frac{(\ln x)^2}{x} - 2\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{alors}$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

2.c. Donner une interprétation géométrique du résultat.

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ alors la courbe (C_f) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ de direction l'axe des abscisses.

3.a. Montrer que $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$ pour tout x de $]0, +\infty[$.

Soit $x \in]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(\ln x - 1) \times (\ln x - 1)' \\ &= 2(\ln x - 1) \times \frac{1}{x} = \frac{2(\ln x - 1)}{x} \end{aligned}$$

D'où $(\forall x \in]0, +\infty[: f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$.

3.b. Etudier le signe de $(\ln x - 1)$ sur $]0, +\infty[$.

$$\ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$$

$$\ln x - 1 > 0 \Leftrightarrow \ln x > 1$$

$$\Leftrightarrow e^{\ln x} > e^1 \Leftrightarrow x > e$$

$$\ln x - 1 < 0 \Leftrightarrow \ln x < 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < e^{\ln x} < e^1 \Leftrightarrow 0 < x < e$$

On peut résumer le signe de $\ln x - 1$ dans un tableau de signe suivant:

x	0	e	$+\infty$
$\ln x - 1$		-	+

3.c. Montrer que f est décroissante sur $]0, e]$ et qu'elle est croissante sur $[e, +\infty[$.

$$\text{On a } f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

Puisque $\begin{cases} (\forall x \in]0, e]), & \ln x - 1 < 0 \\ (\forall x \in]0, e]), & x > 0 \end{cases}$ alors

$$(\forall x \in]0, e]), \frac{\ln x - 1}{x} < 0.$$

D'où $(\forall x \in]0, e]), f'(x) < 0$. Par conséquent la fonction f est décroissante sur $]0, e]$.

Puisque $\begin{cases} (\forall x \in [e, +\infty[), & \ln x - 1 > 0 \\ (\forall x \in [e, +\infty[), & x > 0 \end{cases}$ alors

$$(\forall x \in [e, +\infty[), \frac{\ln x - 1}{x} > 0.$$

D'où $(\forall x \in [e, +\infty[), f'(x) > 0$.

Par conséquent la fonction f est croissante sur $[e, +\infty[$.

4.a. Montrer que $f''(x) = \frac{2(2 - \ln x)}{x^2}$

Soit $x \in]0, +\infty[$, on a : $f''(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$

$$\begin{aligned} \text{Donc } f''(x) &= 2 \frac{(\ln x - 1)'x - (\ln x - 1)(x)'}{x^2} \\ &= 2 \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x + 1}{x^2} = 2 \frac{2 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0, +\infty[, f''(x) = \frac{2(2 - \ln x)}{x^2}$.

4.b. En déduire que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées.

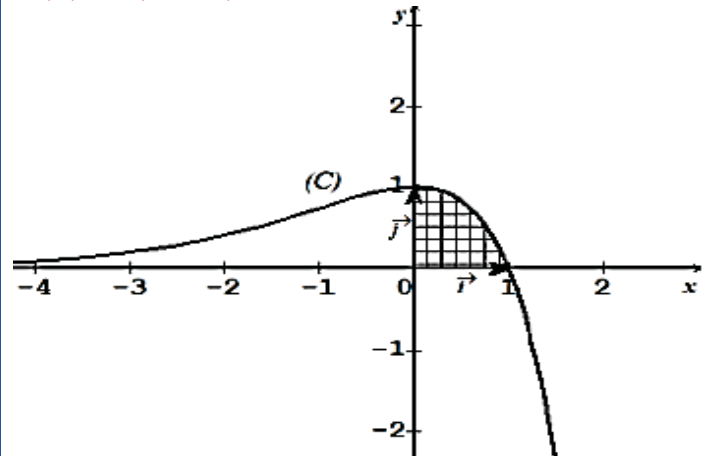
$$\begin{cases} f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2 \\ f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2 - \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < e^2 \\ f''(x) < 0 \Leftrightarrow 2 - \ln x < 0 \Leftrightarrow \ln x > 2 \Leftrightarrow x > e^2 \end{cases}$$

Donc f'' s'annule en e^2 et change de signe

Alors la courbe (C) admet un point d'inflexion $I(e, 1)$.

Correction de l'exercice 4 (4 points) :

Dans la figure ci-dessous, (C) est la courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (1 - x)e$.



1) A partir du graphique ci-dessous, indiquer si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse : (Aucune justification n'est demandée)

A : «L'équation : $g(x) = \frac{1}{2}$ admet une seule solution dans $\mathbb{R}$ » **A : Fausse**

B : «L'inéquation : $g(x) \geq 2$ n'admet pas de solutions dans $\mathbb{R}$ ». **B : Vraie**

C : « Pour tout x de $] -\infty, 0]$, $g'(x) \leq 0$ ».

Fausse

D : «On a : $g([0, 1]) = [0, 1]$ » **D : Vraie.**

2.a. Calculer : $\int_0^1 e^x dx$

On a $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$ car la fonction
 $x \mapsto e^x$ est une primitive de la fonction

$$x \mapsto e^x$$

$$\text{D'où } \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

**2.b. En utilisant une intégration par parties,
montrer que $\int_0^1 xe^x dx = 1$**

En posant $\begin{cases} u = x & u = 1 \\ v = e & v = e \end{cases}$, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_0^1 xe^x dx &= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ &= e - 0 - (e - 1) = 1 \end{aligned}$$

D'où

2.c. En déduire l'aire de la partie hachurée.

Notons cette aire par A.

$$A = \left(\int_0^1 |g(x)| dx \right) \text{ U.A.}$$

$$= \left(\int_0^1 (1 - x)e^x dx \right) \text{ U.A.}$$

$$= \left(\int_0^1 e^x dx - \int_0^1 xe^x dx \right) \text{ U.A.}$$

$$= (e - 1 - 1) \text{ U.A.}$$

$$\text{D'où } A = (e - 2) \text{ U.A.}$$